

Esercizio Collettore Ambientale di Thapsos I_O Multiplexing TCP

Obiettivo dell'Esercizio

Sviluppa un sistema di monitoraggio ambientale basato su architettura Client-Server **TCP**. Vari sensori (Client) posizionati negli scavi archeologici trasmettono un flusso continuo di dati al Collettore Centrale (Server).

Il Server deve gestire le connessioni multiple utilizzando i **Thread**, e deve registrare i dati sensibili su un file di log centralizzato, garantendo la sincronizzazione sicura tramite un **Mutex**.

1. Logica del Server (Il Collettore Centrale)

- **Inizializzazione:** Crea un socket **TCP**.
- **Il Mutex Globale:** Dichiarare un **mutex** globale che servirà a proteggere l'accesso al file di log.
- **Ciclo Principale:** Nel **main** esegui la **accept()**. Per ogni nuovo sensore connesso, lancia un thread dedicato (in modalità **detached**).
- **Logica del Thread (Gestione Sensore):**
 - Entra in un ciclo di **recv()** per leggere i dati ambientali in arrivo dal sensore.
 - Se ricevi 0 byte, il sensore si è disconnesso.
 - Se i dati vengono ricevuti, valuta le condizioni:
 - Se la temperatura supera i **38.0°C** o l'umidità scende sotto il **30.0%**, stampa a terminale un avviso critico: **[ALLARME %s] Rischio degrado reperti! Temp: %.1f, Umidità: %.1f**.
 - **Scrittura sicura:** sezione critica! Apri il file **clima_thapsos.log**, scrivi una riga con i dati ricevuti (es. **ZONA: TOMBA_1 | T: 34.5 | U: 45.2**), chiudi il file in modo sicuro.

2. Logica del Client (Il Sensore)

I dati da inviare sono: IDscavo, umidità e temperatura.

- **Inizializzazione:** Crea un socket **TCP** per collegarti all'IP e alla porta del Collettore Centrale (passati da riga di comando insieme all'ID dello scavo).
- **Ciclo di Trasmissione:** Entra in un ciclo infinito in cui ogni 3 secondi:
 - Genera valori ambientali casuali plausibili per l'area (es. temperature tra 25.0°C e 42.0°C).
 - Inserisci i dati e l'ID scavo nella struct.

- Invia la struct al Server.